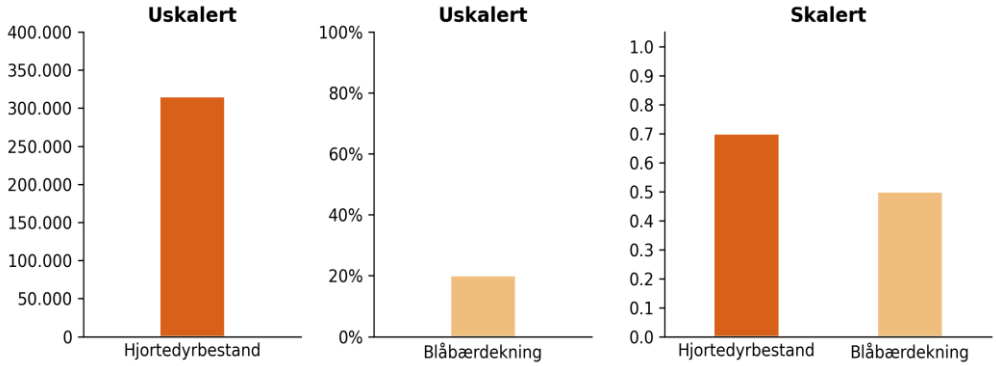


Skaleringsfunksjon

Hvordan skaleres indikatorene?

Hvorfor skalerer vi indikatorer?

Indikatorene vi bruker for å vurdere tilstand i økosystemene vises på en tilstandsskala fra 0 til en, hvor 0 tilsvarer helt forringet natur og 1 tilsvarer intakt natur. For å lage indikatorer, skaleres de opprinnelige målevariablene - for eksempel antall hjort eller prosent blåbærdekke - basert på definerte grenseverdier, også kalt skaleringsverdier. Variablene kan være målt i ulike enheter, og høye verdier ett sted trenger ikke bety bedre tilstand enn lavere verdier et annet sted. Indikatorverdier derimot kan alltid kan tolkes likt, som et mål på økologisk tilstand, også på tvers av indikatorer, arealer og økosystemer.



Eksempel

Bestanden av hjortedyr måles i antall, mens blåbærdekke måles i prosent. Disse er vanskelige å sammenlikne. Etter skalering ser vi at hjortedyrbestanden er nokså høy (0.7) mens blåbærdekke er noe lavere (0.5).

Hvordan skaleres indikatorene?

For å gjøre variabler med rådata om til skalerte indikatorer, bruker vi en *skaleringsfunksjon*. Det gjøres med tre separate trinn:

1) Intervallstandardisering: Man fastsetter hvilke verdier som tilsvarer 0 og 1, der 0 tilsvarer forringet natur og 1 tilsvarer intakt natur (også kalt referansetilstanden).
2) Trunkering: Verdier som ligger utenfor intervallet 0–1 avkortes, slik at alle indikatorverdier blir liggende innenfor dette området.
3) Transformering: Verdiene kan deretter transformeres for å gjøre dem mer økologisk informative og bedre sammenlignbare på tvers av indikatorer. Transformering er kun nødvendig når sammenhengen mellom målte verdier og økologisk tilstand ikke er lineær.

For å se skaleringsfunksjonen til hver enkelt indikator, se faktaark for indikatorene **her**

Skaleringsverdier

Lineær skalering innebærer at variabelverdier omregnes til indikatorverdier langs en rett linje mellom følgende definerte verdier:

X_0 = Forringet natur

X_{100} = Intakt natur/referansetilstand

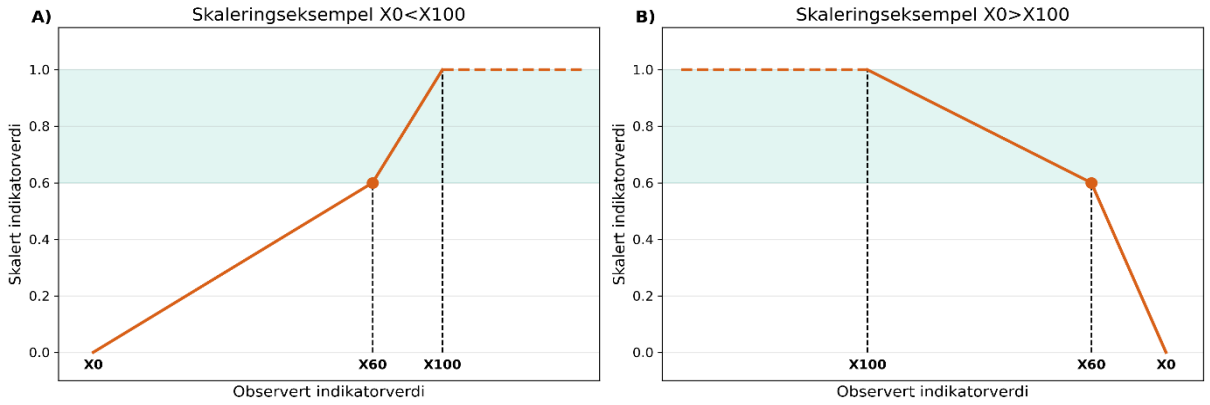
(X_{60} = Grense for god tilstand i ***fagsystem for økologisk tilstand***: indeksmetoden)

For indikatorer der høye verdier indikerer god tilstand, øker indikatorverdien med økende variabelverdi. Hvis lave verdier indikerer god tilstand, er sammenhengen motsatt.

Sist oppdatert: 19. oktober 2026

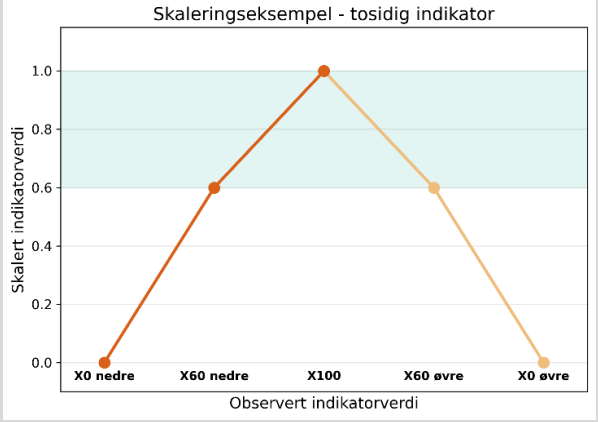
Miljø-direktoratet

Figuren viser skaleringskonseptet. **A)** Først fastsetter man hvilke verdier i rådata-enheten (f.eks. prosent blåbærdekning) som tilsvarer referansetilstanden (X_{100}), og hvilke som tilsvarer helt forringet natur (X_0). Deretter blir verdier mellom disse plassert lineært på den røde linja i figuren. X_{60} representerer grensen for god tilstand i *fagsystemet for økologisk tilstand*. Når høye verdier tilsvarer god tilstand ($X_0 < X_{100}$) øker indikatorverdien med økende variabelverdi, og eventuelle verdier over X_{100} trunkeres til 1. **B)** Når lave verdier tilsvarer god tilstand ($X_0 > X_{100}$), avtar indikatorverdien med økende variabelverdi.



Tosidige indikatorer

Økosystemer kan påvirkes negativt både når en variabel øker og når den minker. For eksempel kan for høye temperaturer føre til varmestress og tørke, mens for lave temperaturer kan gi dårlig vekst. Begge deler kan representere dårlig tilstand. Slike indikatorer kalles for *tosidige indikatorer***.** For tosidige indikatorer vurderes avvik på hver side av referanseverdien separat. Verdier som er lavere enn referanseverdien skaleres mot nedre grenseverdier, mens verdier som er høyere enn referanseverdien skaleres mot øvre grenseverdier. På denne måten fanges både for lave og for høye verdier opp som mulige tegn på forringet tilstand.



Romlig skala og aggregering

Hvis man tar gjennomsnittet av f.eks. antall hjortedyr på tvers av landet, og deretter skalerer det tallet mellom 0 og 1, kan områder med for mange og for få dyr utjevne hverandre, slik at gjennomsnittet ser bedre ut enn det egentlig er. Derfor skaleres i stedet indikatorene på det laveste geografiske nivået som dataene og referanseverdiene er representative for. Deretter aggregerer man tilstandsverdiene til et gjennomsnitt av tilstand for landet (en nasjonal indikator).

Etterpå kan man aggregere indikatorene til samlede *indekser*, for eksempel et gjennomsnitt for hvert økosystem. Ved å sammenlikne disse indeksene, kan vi se forskjeller i tilstand mellom økosystemene.

Utfordringer

Det kan være vanskelig å fastsette referansetilstanden, det vil si å vite hvilke verdier som skal representere intakt og forringet natur, særlig hvis datagrunnlaget er dårlig. Det må også tas hensyn til at samme indikator kan ha ulike referanseverdier i forskjellige deler av landet. Det vil alltid innebære en viss usikkerhet å fastsette referanseverdier.

Miljø-direktoratet